

scrcpy // انتقال تصویر و کنترل دستگاه‌های اندرویدی

مجازی‌سازی صفحه با تاخیر ناچیز، خطلوله انکود سخت‌افزاری MediaCodec و درایورهای فیزیکی UHID

۰.۱. آناتومی معماری و پایپ‌لاین داخلی سیستم

دیمن موقت جاوا درون حافظه رم با فرمان `app_process` در ADB

معماری بی‌نیاز از روت با اتصال مستقیم به SurfaceControl اندروید، فشرده‌سازی با شتاب‌دهنده تراشه و استریم روی سوکت فورواردهای محلی ADB.

کلاینت سیستم

SDL2 + FFmpeg



تونل ADB

USB یا وای‌فای ۵۵۵۵



سرور scrcpy

فایل موقت JAR



MediaCodec

انکود H.264/5



کنترل لینوکس

درایور UHID / AOA

۰.۲. گرامر دستورات و پارامترهای خط فرمان (CLI)

انتقال داده و فشرده‌سازی تصویر

ویدیو و شبکه

پارامتر

پیش‌فرض

عملکرد سیستمی

--tcpip=
<ip:port>

USB

سوئیچ آتی به اتصال شبکه
بی‌سیم.

-m, --max-size

0
(اصلی)

کاهش رزولوشن تصویر (مانند
1080).

-b, --video-
bit-rate

8M

تنظیم سقف پهنای باند
ویدیویی.

--max-fps

0

محدودسازی نرخ فریم (مانند
30 یا 60).

--video-codec

h264

انتخاب کدک سخت‌افزاری:
av1, h265, h264.

وضعیت دستگاه و ورودی‌ها

کنترل سخت‌افزار

پارامتر

پیش‌فرض

عملکرد سیستمی

-S, --turn-
screen-off

false

خاموش کردن صفحه فیزیکی
گوشی.

-w, --stay-awake

false

ایجاد قفل بیداری
(Wakelock) پردازنده.

--keyboard=<mode>

sdk

درایور ورودی: sdk,
uhid یا aoa.

--no-audio

false

غیرفعال‌سازی صوت (برای
اندروید > 11).

--record=out.mp4

none

ضبط و استریم مستقیم به
فایل ویدیویی.

کلیدهای میانبر درون‌برنامه‌ای (کلید پیش‌فرض MOD = Alt)

کلید میانبر

عملکرد سیستمی

سیگنال ارسالی به اندروید

f + MOD

تمام‌صفحه (Fullscreen)

تغییر اندازه پنجره بین حالت شناور و تمام‌صفحه.

s / b / h + MOD

خانه / بازگشت / برنامه‌های اخیر

ارسال کدهای KEYCODE_HOME یا BACK یا منوی Recents.

o / p + MOD

پاور / سیاه کردن صفحه فیزیکی

خاموش/روشن کردن گوشی یا قطع نور پس‌زمینه پتل.

v / c + MOD

همگام‌سازی کلیپ‌بورد

انتقال متن بین کامپیوتر و حافظه کلیپ‌بورد گوشی.

v + Shift + MOD

تزییق فیزیکی کاراکترها

تبدیل متن به رویدادهای فشردن کیبورد سخت‌افزاری.

کشیدن و رها کردن فایل / APK

نصب برنامه یا کپی فایل

اجرای مستقیم adb install یا ذخیره در پوشه Download.

کنترل بلادرنگ

۰۳. پروفایل اتصال بی‌سیم و جدول خطایابی

عیب‌یابی		پورت ۵۵۵۵	
جدول رفع اشکال و سناریوهای بحرانی		پروفایل اتصال وای‌فای با تاخیر ناچیز	
خطای عدم دسترسی (unauthorized)		پیکربندی بهینه برای اتصال پایدار ۶۰ فریم بدون کابل با تایپ کیبورد فیزیکی.	
خطای انکودر MediaCodec		۱. برقراری اتصال: <code>adb connect 192.168.1.X:5555</code>	
تنزل به H.264 یا <code>--video-codec=h264</code> یا محدودسازی به ۱۰۸۰.		۲. انکودر ویدیویی: <code>--video-codec=h265 -m 1600 -b 6M --max-fps=60</code>	
استفاده از وای‌فای 5GHz و محدود کردن بیت‌ریت با <code>-b 4M</code> .		۳. انتقال صدا: <code>--audio-codec=opus --audio-bit-rate=96K</code>	
فریز یا لگ تصویر در Wi-Fi		۴. مدیریت گرما: <code>--turn-screen-off --stay-awake</code>	
عدم انتقال صدای گوشی		۵. درایور کیبورد و ماوس: <code>--keyboard=uhid --mouse=uhid</code>	
اندروید کمتر از ۱۱ است؛ سوئیچ <code>--no-audio</code> را لحاظ کنید.			

۰۴. اسکریپت اتوماسیون اتصال بی‌سیم (scrcpy-wireless.sh)

```
#!/usr/bin/env bash
# =====
# PhTex اسکریپت اختصاصی اتصال بی‌سیم با حداقل تاخیر در مجموعه
# =====
DEVICE_IP="${1:-192.168.1.150}"

adb connect "${DEVICE_IP}:5555" || { echo "اتصال به دستگاه ناموفق بود"; exit 1; }

exec scrcpy \
  --tcpip="${DEVICE_IP}:5555" \
  --video-codec=h265 \
  --max-size=1600 \
  --video-bit-rate=6M \
  --max-fps=60 \
  --audio-codec=opus \
  --audio-bit-rate=96K \
  --turn-screen-off \
  --stay-awake \
  --keyboard=uhid \
  --mouse=uhid \
  --shortcut-mod=lalt \
  --window-title="[${DEVICE_IP}] گوشی اندروید"
```